

2025 年高考数学天津卷

一、单项选择题

在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的

- (5 分) 已知集合 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{1, 3\}$, $B = \{2, 3, 5\}$, 则 $\complement_U(A \cup B) =$ ☐
A. $\{1, 2, 3, 4\}$ B. $\{2, 3, 4\}$ C. $\{2, 4\}$ D. $\{4\}$
- (5 分) 设 $x \in \mathbb{R}$, 则 “ $x = 0$ ” 是 “ $\sin 2x = 0$ ” 的 ☐
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
- (5 分) 已知函数 $y = f(x)$ 的图象如下, 则 $f(x)$ 的解析式可能为 ☐
A. $f(x) = \frac{x}{1 - |x|}$ B. $f(x) = \frac{x}{|x| - 1}$ C. $f(x) = \frac{|x|}{1 - x^2}$ D. $f(x) = \frac{|x|}{x^2 - 1}$
- (5 分) 若 m 为直线, α, β 为两个平面, 则下列结论中正确的是 ☐
A. 若 $m // \alpha$, $n \subset \alpha$, 则 $m // n$ B. 若 $m \perp \alpha$, $m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$
C. 若 $m // \alpha$, $m \perp \beta$, 则 $\alpha \perp \beta$ D. 若 $m \subset \alpha$, $\alpha \perp \beta$, 则 $m \perp \beta$
- (5 分) 下列说法中错误的是 ☐
A. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(X \leq \mu - \sigma) = P(X \geq \mu + \sigma)$
B. 若 $X \sim N(1, 2^2)$, $Y \sim N(2, 2^2)$, 则 $P(X < 1) < P(Y < 2)$
C. r 越接近 1, 相关性越强
D. r 越接近 0, 相关性越弱
- (5 分) $S_n = -n^2 + 8n$, 则数列 $\{a_n\}$ 的前 12 项和为 ☐
A. 112 B. 48 C. 80 D. 64
- (5 分) 函数 $f(x) = 0.3^x - \sqrt{x}$ 的零点所在区间是 ☐
A. $(0, 0.3)$ B. $(0.3, 0.5)$ C. $(0.5, 1)$ D. $(1, 2)$
- (5 分) $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $-\pi < \varphi < \pi$), 在 $\left[-\frac{5\pi}{12}, \frac{\pi}{12}\right]$ 上单调递增, 且 $x = \frac{\pi}{12}$ 为它的一条对称轴, $\left(\frac{\pi}{3}, 0\right)$ 是它的一个对称中心, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f(x)$ 的最小值为 ☐
A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. 1 D. 0

9. (5 分) 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 以右焦点 F_2 为焦点的抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 与双曲线交于另一象限点为 P , 若 $|PF_1| + |PF_2| = 3|F_1F_2|$, 则双曲线的离心率 $e =$ ()
- A. 2 B. $\sqrt{5}$ C. $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{5}+1}{2}$

二、填空题

本大题共 6 个小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

10. (5 分) 已知 i 是虚数单位, 则 $\left| \frac{3+i}{i} \right| =$ _____
11. (5 分) 在 $(x-1)^6$ 的展开式中, x^3 项的系数为. _____
12. (5 分) $l_1: x-y+6=0$, 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 与 $(x+1)^2+(y-3)^2=r^2$ 交于 C, D 两点, $|AB|=3|CD|$, 则 $r =$ _____
13. (5 分) 小桐操场跑圈, 一周 2 次, 一次 5 圈或 6 圈. 第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0.5, 若第一次跑 5 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.4, 6 圈的概率为 0.6; 若第一次跑 6 圈, 则第二次跑 5 圈的概率为 0.6, 4 圈的概率为 0.4. 小桐一周跑 11 圈的概率为; 若一周至少跑 11 圈为动量达标, 则连续跑 4 周, 记合格周数为 X , 则期望 $E(X) =$ _____
14. (5 分) $\triangle ABC$ 中, D 为 AB 边中点, $\overrightarrow{CE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{AC} = \mathbf{b}$, 则 $\overrightarrow{AE} =$ (用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 表示), 若 $|\overrightarrow{AE}| = 5$, $\overrightarrow{AE} \perp \overrightarrow{CB}$, 则 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{CD} =$ _____
15. (5 分) 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall x \in [-2, 2]$, 均有 $(2a+b)x^2 + bx - a - 1 \leq 0$ 恒成立, 则 $2a+b$ 的最小值为. _____

三、解答题

本大题共 5 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤.

16. (15 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 已知 $a \sin B = \sqrt{3}b \cos A$, $c - 2b = 1$, $a = \sqrt{7}$.
- (1) 求 A 的值;
 - (2) 求 c 的值;
 - (3) 求 $\sin(A+2B)$ 的值.
17. (15 分) 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 4, E, F 分别为 A_1D_1, C_1B_1 中点, $CG = 3GC_1$.
- (1) 求证: $GF \perp$ 平面 FBE ;
 - (2) 求平面 FBE 与平面 EBG 夹角的余弦值;
 - (3) 求三棱锥 $D-FBE$ 的体积.

18. (15 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , P 为 $x = a$ 上一点, 且直线 PF 的斜率为 $\frac{1}{3}$, $\triangle PFA$ 的面积为 $\frac{3}{2}$, 离心率为 $\frac{1}{2}$.
- (1) 求椭圆的方程;
- (2) 过点 P 的直线与椭圆有唯一交点 B (异于点 A), 求证: PF 平分 $\angle AFB$.
19. (15 分) 已知数列 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列, $a_1 = b_1 = 2$, $a_2 = b_2 + 1$, $a_3 = b_3$.
- (1) 求 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;
- (2) $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $I \in \{0, 1\}$, 有 $T_n = \{p_1 a_1 b_1 + p_2 a_2 b_2 + \cdots + p_{n-1} a_{n-1} b_{n-1} + p_n a_n b_n \mid p_1, p_2, \cdots, p_{n-1}, p_n \in I\}$.
- (i) 求证: 对任意实数 $t \in T_n$, 均有 $t < a_{n+1} b_{n+1}$;
- (ii) 求 T_n 所有元素之和.
20. (15 分) 已知函数 $f(x) = ax - (\ln x)^2$.
- (1) $a = 1$ 时, 求 $f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程;
- (2) $f(x)$ 有 3 个零点 x_1, x_2, x_3 且 $x_1 < x_2 < x_3$.
- (i) 求 a 的取值范围;
- (ii) 证明: $(\ln x_2 - \ln x_1) \cdot \ln x_3 < \frac{4e}{e-1}$.